正射影と空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　/20

出典：2022 年度東京工業大学附属科学技術高校(現東京科学大学附属科学技術高校)

三角形と四角形を組み合わせて作られた立体があり，**図１**はその見取り図である。**図２**から**図５**は，この立体を真上，真下，真正面，右側から見たときの図である。**図２**では四角形 ABFE，DAEI，HCAD，CGBA，**図３**では四角形 FGHI，**図４**では四角形 HCAD，**図５**では四角形 IDEA は正方形である。また**図４**では△AIG，**図５**では△AFH は直角二等辺三角形である。辺 AB の実際の長さが 3 cm であるとき，次の問いに答えなさい。

図１

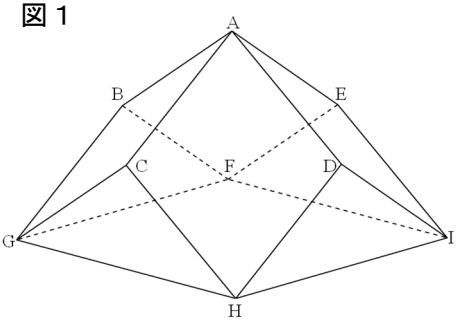


図２

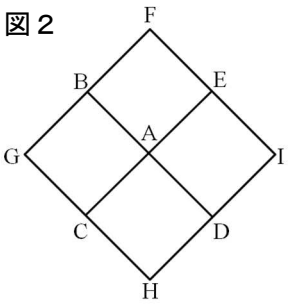


図３

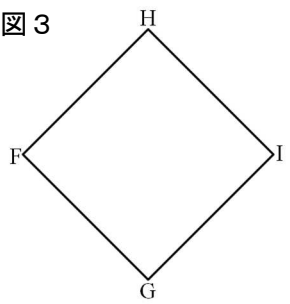


図４

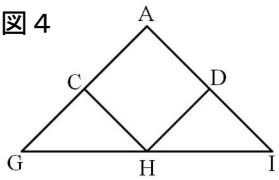
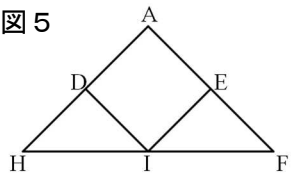


図５



(1) この立体の表面積を求めなさい。

(2) この立体の体積を求めなさい。

(3) この立体を 3 点 C，H，I を含む平面で 2 つに分ける。面 FGHI を含む側の立体の体積を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

私だけかもしれないが，まず「3 cm」というノイズを一旦無視した。

△ABC≡△ACD≡△ADE≡△AEB は，**図２**や**図４**から分かる。図４からさらに，△ABC≡△GBC≡△HCD≡△IDE≡△FEB であることも分かる。

図２

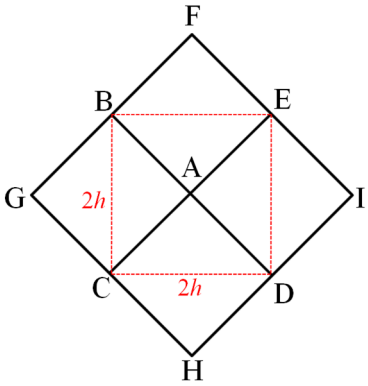


図２～図５で，実際の長さを記入できる辺のみ考える。**図４**なら，CD の中点を M とし，点 A から平面 BCDE までの距離を h とすると，CM, MD の長さは正確に分かるが，他は分からない。

図２と**図４**の CD の長さは同じなので，**図２**においても CD＝$2h$ となるから，BC＝$2h$。

図１の△ABC において，点 A から BC に垂線を引き交点を N とすると，AN の長さは**図４**の AC の長さと等しくなるから（※），AN＝$\sqrt{2}h$ となる。BN＝h なので，

△ABN において三平方の定理より，

AB＝$\sqrt{2h^2+h^2}=\sqrt{3}h=3$，$h=\sqrt{3}$

GI＝2CD＝$4\sqrt{3}$より，正方形 FGHI の一辺の長さは$2\sqrt{6}$ となる。

図４

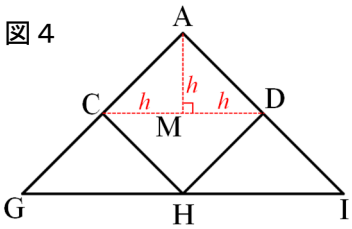
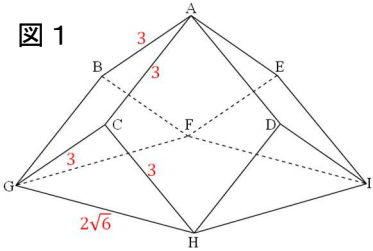


図１



（1）（7 点）

求める面積はひし形 ABGC×4，△CGH×4，正方形 FGHI の面積の和となる。

ひし形 ABGC＝$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 2\sqrt{6}=6\sqrt{2}$,

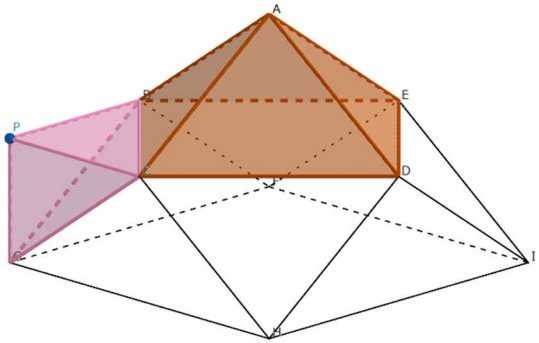
△CGH＝$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{6}\times\sqrt{3}=3\sqrt{2}$，正方形 FGHI＝$\left(2\sqrt{6}\right)^2=24$ なので，

$6\sqrt{2}\times 4+3\sqrt{2}\times 4+24=$ **$24+36\sqrt{2}$ cm²**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（2）（6 点）



四角錐 A-BCDE の体積 V_1 と，底面を四角形 FGHI，高さを $\sqrt{3}$ とする四角柱の体積 V_2 の和から，左図の三角錐 G-BCP の体積 $V_3\times4$ を引いたものが求める体積となる。

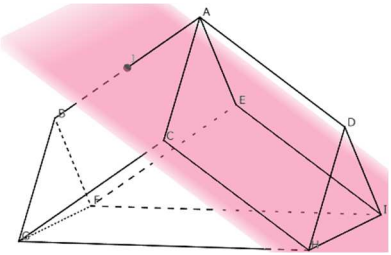
点 P は，PG⊥平面 FGHI，

PG＝$\sqrt{3}$ となる位置にある。

$V_1=\frac{1}{3}\times\left(2\sqrt{3}\right)^2\times\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，$V_2=24\sqrt{3}$，$V_3=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left(\sqrt{6}\right)^2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$

より，求める体積は，$4\sqrt{3}+24\sqrt{3}-3\sqrt{3}\times4=$**$24\sqrt{3}$ cm^3**

（3）（7 点）



CH//EI なので，この平面は点 E も通る。

平面と AB の交点を J とすると，求める体積は，（2）で求めた体積から，

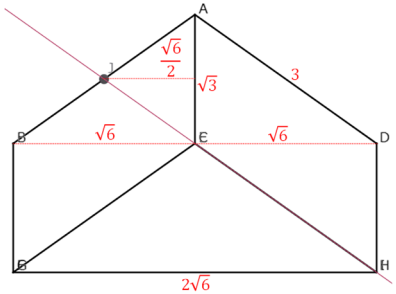
斜三角柱 DHI-ACE＋三角錐 I-ACE の体積を引けばよい。

斜三角柱 DHI – ACE

$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{6}\times\sqrt{3}\times\sqrt{6}=6\sqrt{3}$

点 J から平面 ACE に垂線を引くと，その長さは $\frac{\sqrt{6}}{2}$ となるので，三角錐 I – ACE

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\sqrt{6}\times\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{6}}{2}=\sqrt{3}$



↑立体を点 C から見た図

よって求める体積は，$24\sqrt{3}-6\sqrt{3}-\sqrt{3}=$**$17\sqrt{3}$ cm^3**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

解答解説（※）は，いわゆる正射影です，ググるか「そんなもんか〜」と思ってください。

メールフォームで解説してくださいと依頼された問題です。現役時代難しかったので依頼されたそうです。……管理人への挑戦状ですね？

かなり解説は面倒な問題だと思います，紙だけで済ませるのは不可能だと思います。こういう問題こそ，GeoGebra 見た方が後々幸せになるかも。また無理して中学範囲内で解かず，*xyz* 空間の座標持ってきて解いた方が，分かりやすいかもしれませんね。

（1）から鬼門ですね。その鬼門さえ乗り越えられれば，そこまで難しくないのですが，最初の鬼門が鬼すぎます。0 点 or 満点が多そう。（1）で辺の長ささえ求めることが出来たら，(2)，(3）はよく見かける問題だと思います。

【GeoGebra】

（1）https://www.geogebra.org/3d/vtatwkrt

（2）https://www.geogebra.org/3d/jte7n3dj

（3）https://www.geogebra.org/3d/zyqqytfs

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/